doi: 10.36724/2409-5419-2023-15-3-47-56

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМ КОДИРОВАНИЯ ДЛЯ КАНАЛОВ С РЭЛЕЕВСКИМИ ЗАМИРАНИЯМИ

ОВЧИННИКОВ
Андрей Анатольевич [1]

ФОМИНЫХ
Анна Александровна [2]

АННОТАЦИЯ

Введение: традиционным подходом к декодированию в каналах с памятью является применение перемежителя, который увеличивает как сложность обработки, так и задержку на стороне приемника. Для того, чтобы избежать этих недостатков, могут использоваться подходы адаптации схемы помехоустойчивого кодирования для каналов с памятью. Одним из подходов является использование помехоустойчивых кодов, с модифицированными конструкцией и процедурой декодирования с учётом наличия в канале пакетов ошибок. Другим подходом к адаптации схемы кодирования для исправления с пакетов ошибок является использование кодов-произведений с итеративными алгоритмами декодирования. Компонентные коды кодов-произведений сами по себе могут быть не способны исправлять пакеты ошибок, но двумерная структура кодов-произведений, работающая как искусственный перемежитель, и итеративное декодирование позволяют исправлять группирующиеся ошибки. **Цель исследования:** целью исследования является анализ методов адаптации некоторых помехоустойчивых кодовых конструкций для исправления пакетов ошибок в каналах с памятью с целью понижения вероятности ошибки. **Результаты:** рассмотрены методы адаптации кодов с малой плотностью проверок на четность, полярных кодов, а также кодов-произведений для исправления пакетов ошибок в канале Гилберта-Эллиотта (ГЭ) и коррелированном Рэлеевском канале с разными коэффициентами корреляции. Оптимизированы весовые распределения кода с малой плотностью проверок на четность для канала ГЭ. Проанализировано влияние выбранных параметров компонентных кодов кодов-произведений на исправление пакетов ошибок в канале ГЭ. Оптимизирована структура полярного кода с помощью генетического алгоритма для коррелированного Рэлеевского канала, выигрывающая по вероятности ошибки конструкцию из стандарта 5G. **Обсуждение:** текущие кодовые конструкции не обеспечивают теоретически возможных пределов, поэтому остается открытым вопрос разработки схем помехоустойчивого кодирования и декодирования, способных достигать теоретических границ.

Сведения об авторах:

[1] кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры инфокоммуникационных технологий и систем связи Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия, mldoc@mail.ru

[2] ассистент кафедры инфокоммуникационных технологий и систем связи Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия, aawat@ya.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *каналы с памятью; коды с малой плотностью проверок на четность; коды-произведения; итеративное декодирование, полярные коды.*

Для цитирования: Овчинников А.А., Фоминых А.А. Анализ и оптимизация схем кодирования для каналов с рэлеевскими замираниями // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2023. Т. 15. № 3. С. 47-56. doi: 10.36724/2409-5419-2023-15-3-47-56

Введение

Одним из наиболее ценных ресурсов в развивающемся мире является информация, которая может искажаться во время обработки, передачи и хранения, что приводит к возникновению ошибок. Реальные модели каналов связи описываются математическими моделями, в которых появляющиеся ошибки являются зависимыми, что приводит к образованию пакетов ошибок. Данный эффект принято называть наличием памяти в канале. В случае, когда памяти в канале нет, канал называется каналом без памяти, и ошибки в канале являются независимы. Эффект памяти в канале обуславливается физическими характеристиками, такими как многолучевое распространение, рассеивание, свойства оборудования системы хранения и др. [1]. Известно, что учёт памяти канала при декодировании теоретически позволяет увеличить достижимые скорости надёжной передачи. Это замечание мотивирует поиск эффективных методов помехоустойчивого кодирования для каналов с зависимыми ошибками. Среди математических моделей, описывающих каналы с памятью, можно выделить канал Гилберта [2], канал Гилберта-Эллиотта [3], коррелированный Рэлеевский канал [4].

Чтобы преодолеть влияние канала, теория кодирования предлагает использовать помехоустойчивые коды, которые добавляют избыточность в данные во время кодирования и используют её для исправления поврежденных данных во время декодирования [5]. Искусственная декорреляция канала связи является традиционным способом обработки пакетов ошибок, но она снижает эффективность вносимой кодом избыточности, увеличивает сложность и задержку в обработке. Для преодоления упомянутых недостатков, связанных с использование перемежителя, может быть применено несколько подходов к адаптации схемы кодирования.

Один из подходов заключается в том, чтобы модифицировать структуру кода и декодера, принимая во внимание модель канала и наличие пакетов ошибок. Например, в [6] был представлен набор весовых распределений для кодов с малой плотностью проверок на четность, оптимизированных для канала Гилберта-Эллиотта. В работе [7] авторы представили процедуру декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность, которая добавляет новую фазу к процедуре декодирования, называемую этапом оценки состояний канала, что позволяет учитывать эффект группирования ошибок для снижения вероятности ошибок.

Модифицированный алгоритм декодирования полярного кода при передаче по обобщённому каналу Гилберта-Эллиота был предложен в работе [8]. Другим подходом к адаптации схемы кодирования для исправления пакетов ошибок является использование кодов-произведений с итеративным декодированием [9]. Хотя компонентные коды кодов-произведений могут быть неспособны исправлять пакеты ошибок, группирующиеся ошибки могут быть исправлены благодаря двумерной структуре кодов-произведений, которая выступает в качестве искусственного перемежителя, и итеративному декодированию.

В данной работе рассматривается адаптация схем помехоустойчивого кодирования и декодирования для исправления пакетов ошибок при передаче по каналам с памятью. Приводятся анализ и результаты сравнения по вероятности ошибки следующих кодовых конструкций: коды с малой плотностью проверок на четность, коды-произведения и полярные коды. Исследование помехоустойчивости производится в модели канала Гилберта-Эллиотта и модели коррелированного Рэлеевского канала. Оптимизируются весовые распределения кода с малой плотностью проверок на четность для канала ГЭ. Анализируется подбор параметров компонентных кодов кодов-произведений для исправления пакетов ошибок. Оптимизируется структура полярного кода для коррелированного Рэлеевского канала. Приводится сравнение рассмотренных конструкций по вероятности ошибки.

Каналы с памятью

Для описания влияния шума на передаваемую информацию при построении моделей каналов связи и способов кодирования и декодирования часто используется аддитивная модель. Предположим, на вход канала подается символ x, а на выходе канала наблюдается символ y. Согласно аддитивной модели, передача по каналу может быть выражена как $y = x + e$, где e — это символ ошибки. Данное выражение обобщается на случай векторов $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ длины n как $\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{e}$, где $\mathbf{x}$ – это передаваемый вектор, $\mathbf{y}$ – это принятый вектор, $\mathbf{e}$ – это вектор ошибки. Вектор ошибок в каналах с памятью содержит ошибки, образующие пакеты ошибок, являющиеся областями вектора ошибок, которые начинаются и заканчиваются единицей.

Предположим, что канал в процессе передачи данных может переходить из состояния в состояние. В математической модели канала такой переход характеризуется соответствующими переходными вероятностями. Данное описание позволяет определить канал как марковскую цепь. При моделировании каналов часто рассматривается скрытая модель Маркова, в которой предполагается, что параметры модели канала неизвестны на стороне приемника даже при знании вектора ошибок, производимого этой моделью. Это является одним из факторов, приводящих к тому, что изучение каналов с памятью, включая оценку пропускной способности, оказывается трудной задачей. В результате, сложность получения аналитических результатов для каналов с памятью, является одной из причин по которой разработка методов кодирования сосредоточена на каналах без памяти.

Моделирование канала с использованием цепи Маркова обычно подразумевает, что число состояний, в которых может находиться канал связи, является конечным, и в этом случае канал называется каналом с конечным числом состояний (ККЧС). Каждое состояние модели ККЧС описывается двоичным симметричным каналом с различными вероятностями ошибок. Часто предполагается, что модель ККЧС состоит только из двух состояний: «хорошего» и «плохого». В «хорошем» состоянии G вероятность ошибки, как правило, низкая, а в «плохом» состоянии B она может изменяться в зависимости от модели канала. Из этой фундаментальной модели могут быть получены многочисленные вариации, такие как модель Гилберта [2] и модель Гилберта-Эллиота (ГЭ) [3]. Модель Гилберта предполагает, что ошибок в состоянии G нет, тогда как ошибки могут присутствуют в состоянии B с

вероятностью p. В 1963 году Э. Эллиотт предложил обобщение модели Гилберта, в которой состояние G также не является безошибочным. Будучи одной из первых моделей канала памяти, модель Гилберта-Эллиота по-прежнему актуальна и часто используется для описания реальных систем. Согласно модели Гилберта-Эллиота, следующее состояние канала определяется его предыдущим состоянием. Канал состоит из двух состояний, B и G. В состоянии G, вероятность ошибки – P_G, и в состоянии B – P_B.

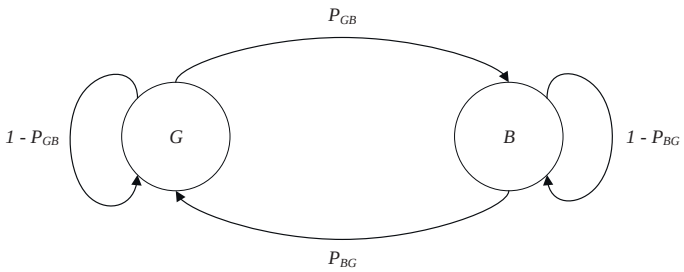

Рис. 1. Модель канала Гилберта-Эллиотта

Канал может переходить из состояния в состояние в любой момент времени. Положим, что P_{GB} – вероятность перехода из состояния G в состояние B, и P_{BG} – вероятность перехода из состояния B в состояние G. Тогда, безусловная вероятность нахождения в состояниях B и G

$$P_B = \frac{P_{GB}}{P_{GB} + P_{BG}}, \; P_G = \frac{P_{BG}}{P_{GB} + P_{BG}}.$$

Канал Гилберта-Эллиотта может описывать модель канал с Рэлеевскими замираниями. Явления замирания и рассеяния традиционно описываются на примере каналов беспроводной связи с учётом особенностей распространения радиосигнала (многолучевого распространения): если передающая антенна посылает сигнал-импульс в радиоканал, то радиосигнал при взаимодействии с препятствиями отражается в виде нескольких искаженных копий, а сумма сигналов представляет собой множество откликов одного и того же передаваемого импульса. Амплитуда принятого сигнала затем может быть промоделирована с помощью распределения Рэлея, чья функция плотности вероятности равна

$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right), r \geqslant 0.$$

Случайная величина Рэлея μ может быть записана как $\mu = \sqrt{x^2 + y^2}$, где $x, y \in N(0, \sigma^2)$ независимые гауссовы случайные величины с нулевым средним и дисперсией σ^2. Замирание амплитуды сигнала может быть выражено с помощью следующей модели канала связи Рэлея: $y = \mu x + \eta$, где x – это передаваемый сигнал, μ – коэффициент затухания, которая является случайной величиной Рэлея с $E[\mu^2] = 1$, и $\eta \in N(0, \sigma^2)$ – аддитивный белый гауссовский шум.

Модель канала связи Рэлея очень проста, и является обобщением модели с аддитивным белым гауссовским шумом, путём введения, помимо аддитивной составляющей, мультипликативной составляющей шума, называемой коэффициентом усиления канала. Сегодня для моделирования систем связи используются гораздо более сложные и вычислительно трудоемкие модели, но базовой математической моделью остается модель Рэлея, с помощью которой при построении схем кодовой модуляции можно учитывать эффект замирания канала [10].

Для генерации рэлеевских случайных величин ранее предполагалось, что гауссовы компоненты (а следовательно, и результирующие рэлеевские значения) независимы; однако в реальных каналах связи они часто не являются независимыми. Этот эффект можно принять во внимание, введя корреляционный коэффициент ρ, тогда значения μ_i, полученные в i-й момент времени:

$$\mu_i = \sqrt{x_i^2 + y_i^2}$$

где

$$x_i = \rho x_{i-1} + \sqrt{1-\rho^2}\,\eta_x,$$
$$y_i = \rho y_{i-1} + \sqrt{1-\rho^2}\,\eta_y,$$

где η_x, $\eta_y \in N(0, \sigma^2)$. При $\rho = 0$ замирание независимые, в некоторых каналах параметр коэффициента корреляции может достигать 0.99-0.999 или более [11].

Коды с малой плотностью проверок на четность

Коды с малой плотностью проверок на четность (low-density parity-check, LDPC) были разработаны Робертом Г. Галлагером в 1962 году [12] и почти не использовались в течение 30 лет из-за низких вычислительных возможностей того времени. Дэвид Маккей заново открыл LDPC-коды в 1990-х годах, и по мере увеличения вычислительной мощности появился новый рост интереса к LDPC-кодам, которые обладают многими преимуществами, такими как исправление ошибок вплоть до предела Шеннона, низкая полка и эффективные методы кодирования и декодирования. Проведено много исследований об эффективности LDPC-кодов в каналах без памяти и, однако, их способность исправлять ошибки в каналах с памятью является не так хорошо разработанной областью.

Двоичный (n, k) линейный код — это k-мерное подпространство n-мерного пространства двоичных векторов. LDPC-код может быть задан проверочной матрицей **H**. Если проверочная матрица кода является разреженной, то соответствующий код называется LDPC-кодом. Разреженность LDPC-кодов позволяет реализовывать эффективные процедуры кодирования и декодирования. LDPC-код называется регулярным, если веса строк и столбцов проверочной матрицы одинаковы. Но если веса строк и столбцов различны, то LDPC-код называется нерегулярным. Как правило, построение регулярных кодов является более простой процедурой по сравнению с построением нерегулярных кодов, однако, нерегулярные конструкции чаще оказываются более эффективными для исправления ошибок. Проверочная матрица LDPC-

кода может быт представлена в виде двудольного графа (графа Таннера), который состоит из двух типов узлов, символьных, соответствующих столбцам матрицы **H**, и проверочных, соответствующих строкам матрицы **H**. Ансамбль LDPC-кодов характеризуется весовым распределением $(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\rho})$, где $\boldsymbol{\lambda} = [\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_J]$, в котором каждый элемент λ_i – вероятность того, что случайно выбранное ребро соединено с символьным узлом степени i. Таким же образом, $\boldsymbol{\rho} = [\rho_1, \rho_2, \ldots, \rho_K]$, где ρ_j – вероятность того, что случайно выбранное ребро соединено с проверочным узлом узлу степени j.

В распределениях J – это максимальная степень символьного узла и K – это максимальная степень проверочного узла. Весовое распределение кода определяет его предельную способность к исправлению ошибок, для анализа которой может быть применен алгоритм эволюции плотностей. Алгоритмы декодирования низкоплотностных кодов представляют собой алгоритмы передачи сообщений по ребрам графа Таннера между символьными и проверочными узлами. Широко известным алгоритмом является алгоритм распространения доверия (belief propagation, BP) [10].

Коды-произведения

Основным подходом к объединению кодов является использование итеративной структуры кода, которая была предложена П. Элиасом в 1954 году [13]. В данной схеме использует два компонентных кода, C_1 и C_2. Последовательности символов, закодированные первым кодом, подаются в качестве информационных последовательностей для кодирования вторым кода. Конкатенированная последовательность по строкам или столбцам является кодовым словом итеративного кода. В итеративной схеме может использоваться быть более двухкомпонентных кодов, но каждый дополнительный код уменьшает общую кодовую скорость. Далее рассмотрим подробнее итеративную схему с двумя компонентными кодами.

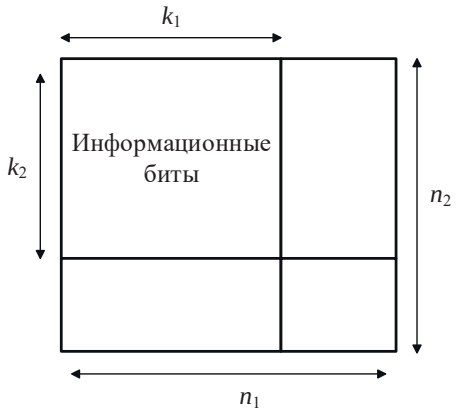

Рис. 2. Пример кода-произведения

Для построения кода-произведения требуются два компонентных кода – C_1 с параметрами (n_1, k_1), и C_2 с параметрами (n_2, k_2). Предположим, что оба компонентных кода представлены в систематической форме. Сначала, k_2 информационных блока по k_1 битов помещаются в k_2 строки массива $k_2 \times k_1$, как показано на рисунке 1.

В каждой строке вектор информационных символов длины k_1 кодируется с использованием кода C_1 в вектор кодовых символов длины n_1. Каждый столбец полученного массива является вектором информационных символов для второго кода, то есть каждый из n_1 векторов информационных символов длины k_2 кодируется с использованием кода C_2 в вектор кодовых символов длины n_2. Результирующее кодовое слово кода-произведения имеет длину $n = n_1 n_2$. Обычно в качестве компонентных кодов для кодов-произведений используются линейные блоковые коды, такие как коды Хэмминга, БЧХ коды и коды с проверкой на четность.

Алгоритмы декодирования кодов-произведений представляют собой итеративные процедуры, применяющие компонентные декодеры последовательно по столбцам, а после по строкам, или наоборот. В зависимости от выбранных компонентных декодеров, декодирование может быть жестким, оперирующим с символами кодового алфавита, или мягким, с использованием информации о надежностях символов из канала [10].

Полярные коды

Полярные коды, предложенные Эрдалом Ариканом в 2009 году, являются первыми кодами с явной конструкцией, в асимптотике достигающими пропускной способности симметричного канала, обладая при этом простыми процедурами кодирования и декодирования [14]. Новая волна интереса к полярным кодам возникла в связи с принятием полярных кодов консорциумом 3GPP (3rd Generation Partnership Project) в стандарт беспроводной связи пятого поколения для кодирования в восходящих и нисходящих каналах сервиса расширенной мобильной широкополосной связи (enhanced mobile broadband, eMBB) [15].

В основе процедуры кодирования полярными кодами лежит явление поляризации канала, суть которого состоит в том, что путем некоторых преобразований канал передачи информации может быть расщеплен на подканалы, вероятность ошибки в которых стремится к нулю, и подканалы, вероятность ошибки в которых стремится к единице. Учитывая возникающие свойства подканалов, целесообразно передавать биты данных по наиболее надежным подканалам, а по наименее надежным подканалам передавать некоторые предопределенные данные, как правило, нули.

Полярный код – это линейный код с длиной $N = 2^n$ и скоростью $R = K/N$. Полярный код строится с использованием ядра поляризации

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

как

$$\mathbf{x} = \mathbf{u}\mathbf{G}^{\otimes n}$$

который преобразует вектор $\mathbf{u} = [u_0, u_1, \ldots, u_{N-1}]$ в вектор $\mathbf{x} = [x_0, x_1, \ldots, x_{N-1}]$, где матрица $\mathbf{G}^{\otimes n}$ вычисляется как n-ое Кронекеровское произведение матрицы **G**.

Процедура кодирования заключается в определении K надежных битовых подканалов, составляющих множество

индексов информационных символов A, и применения полярного преобразования. Оставшиеся $N - K$ подканалов образуют множество замороженных символов F. Информационные биты присваиваются на позиции из A в несущем векторе **u**, а оставшиеся позиции из F инициализируются предопределёнными значениями, обычно нулями. Кодовое слово полярного кода получатся применением полярного преобразования к вектору **u**. Позиции наиболее надежных символов могут различаться в зависимости от типа канала.

Для определения позиций наиболее надежных символов может использоваться теоретический подход с оценками вероятностей ошибок в канале, или более практический, путем использования компьютерного моделирования. Стандарт 5G предлагает последовательность 1024-битовых индексов канала, представленных в порядке возрастания надежности канала. Эта последовательность сформировалась на основе ряда исследовательских работ и может быть использована для выбора достоверности положений каналов с разными условиями и кодами длиной до 1024 бит.

По своей природе полярные коды имеют последовательные процедуры кодирования и декодирования. В оригинальной работе Э. Арикана для декодирования полярных кодов был предложен алгоритм последовательного исключения (successive cancellation, SC) [14], который в силу последовательной природы страдает от распространения ошибок. В 2015 году Э. Арикан предложил способ разрешения данного недостатка в работе [16], в которой описал модификацию алгоритма последовательного исключения – списочный алгоритм последовательного исключения (successive cancellation list, SCL). Далее было предложено конкатенировать полярный код с циклическим избыточным кодом (cyclic redundancy check, CRC), что приводит к увеличению минимального расстояния полярного кода и позволяет разрешить проблему выбора из слова списка в алгоритме SCL [17]. Одним из примеров итеративного алгоритма декодирования полярных кодов является алгоритм распространения доверия (belief propagation, BP) [18].

Адаптация кодовых схем

LDPC. Для адаптации кодовой схемы к исправлению пакетов ошибок, изменению может быть подвержена как на структура кода, так и структура декодера. В литературе было предложено несколько подходов к изменениям в структуре кода. Авторы в [19] показали, что достаточно длинные случайные структурированные коды служат как перемежители, преодолевая канальные эффекты. В работе [6] авторы представили метод оптимизации весовых распределений LDPC-кодов, основанный алгоритме на эволюции плотности для канала ГЭ. Существуют исследования, рассматривающие подходы для адаптации структуры декодера.

Один из подходов состоит в объединении графа помехоустойчивого кода и графа канала. В [7] описано двухэтапное декодирование, которое предлагает ввести дополнительный этап в процесс декодирования, а именно этап оценки состояния канала, который позволяет использовать эффект группирования ошибок для уменьшения вероятности ошибки. В [20, 21] авторы предложили алгоритмы для исправления пакетов ошибок применимые для блочно-перестановочных LDPC-кодов.

Коды-произведения. Использование кодов-произведений является традиционным подходом для борьбы с пакетами ошибок. Хотя компонентные коды могут быть не предназначены для исправления пакетов ошибок, двумерная структура и итеративное декодирование способствует исправлению пакетов ошибок.

Предположим, что кодовое слово кода-произведения получено путем конкатенирования кодовых слов столбцов. В этой конфигурации кодовые слова в столбцах в большей степени подвержены пакетам ошибок после передачи через канал. На кодовые слова в строках оказывается меньшее влияние, что наглядно демонстрирует эффект искусственной декорреляции, обусловленной структурой кода. Так как пакеты ошибок накладываются по столбцам, количество ошибок в столбцах может превышать корректирующую способность кода, но количество ошибок по строкам может быть небольшим и, таким образом, может быть исправлено.

В зависимости от параметров каналов с памятью и длины пакетов, структура кодов-произведений может быть адаптирована для уменьшения концентрации числа ошибок для кодов по строкам или столбцам путем настройки параметров компонентных кодов. Например, зафиксировав общую длину кода-произведения $N = 961$ и число информационных битов $K = 441$, можно подобрать три набора параметров БЧХ кодов C_1:(n_1, k_1), C_2:(n_2, k_2), подходящих под заданные требования, а именно – ((63, 51), (15, 7)), ((31, 21), (31, 21)) и ((15, 7), (63, 51)). Предположение состоит в том, что пакеты ошибок будут оказывать разное влияние на коды по столбцам и строкам в зависимости от выбранных параметров компонентных кодов.

Полярные коды. Оптимизация структуры полярного (N, K)-кода заключается в определении позиций и взаиморасположения замороженных и информационных битов, которые позволяют достигать наименьшей вероятности ошибки P_e

$$\mathcal{A} = \arg\min_{\mathcal{A},|\mathcal{A}|=K} P_e(\mathcal{A}) .$$

При моделировании системы передачи с использованием канального кодирования в качестве вероятности ошибки чаще всего рассматривают вероятность ошибки на информационный бит (bit error rate, BER) или вероятность ошибки на информационное слово (block error rate, BLER).

$$\mathcal{A} = \arg\min_{\mathcal{A},|\mathcal{A}|=K} \mathrm{BER}(\mathcal{A}) \text{ или } \mathrm{BLER}(\mathcal{A}) .$$

Для построения полярных кодов (определения информационных позиций) в литературе предлагается ряд подходов, которые можно подразделить на три вида: интенсивное компьютерное моделирование, использование алгоритмических подходов или использование алгоритмов искусственного интеллекта. Среди алгоритмических подходов в качестве примеров можно привести алгоритм эволюции плотности (density evolution, DE), алгоритм Гауссовской аппроксимации (Gaussian approximation, GA), процедуру, основанную на оптимизации параметра Бхаттачария [22].

Генетические алгоритмы относятся к числу наиболее широко используемых эволюционных алгоритмов с точки зрения разнообразия применения [23]. Генетический алгоритм – это эвристический поиск, который основан на теории естественного отбора, выдвинутой Чарльзом Дарвином. Генетические алгоритмы (genetic algorithms, GA) воспроизводят естественный отбор, где наиболее приспособленные особи отбираются для размножения, чтобы произвести потомство следующего поколения.

Основными шагами генетического алгоритма являются инициализация популяции, расчет фитнес-функции, родительский отбор, перекрестная операция, мутация и отбор выживших. Оптимизация построения полярного кода с использованием генетического алгоритма для канала с АБГШ рассмотрена в [24]. В следующем разделе представлена конструкция, оптимизированная для коррелированного Рэлеевского канала.

Результаты моделирования

В данном разделе приводятся результаты применения процедур адаптации к кодовым схемам и их влияние на способность к исправлению пакетов ошибок. Рассматривается три сценария

- Оптимизация весовых распределений LDPC-кодов для канала ГЭ и сравнение оптимизированного кода по вероятности ошибки, с кодом, построенным по распределению, оптимизированному для двоично-симметричного канала.
- Исследование влияния параметров компонентных кодов на пакетную корректирующую способность в канале ГЭ.
- Оптимизация структуры полярного кода для коррелированного Рэлеевского канала с различными коэффициентами корреляции. Сравнение оптимизированной конструкции по вероятности ошибки с конструкцией полярного кода из стандарта 5G.

Для первого и второго сценариев моделирование передачи выполняется по каналу ГЭ с параметрами (P_{GB}, P_{BG}, P_G, P_B). На рисунках с моделированием по оси x указана битовая вероятность ошибки в канале (channel bit error probability, CBEP), которая вычисляется как CBEP = $(P_{GB}P_B + P_{BG}P_G)/(P_{GB} + P_{BG})$. Способность к исправлению ошибок оценивается с помощью ошибки на информационное слово (frame error rate, FER).

В первом сценарии мы представляем сравнение LDPC-кода, построенного по оптимизированным весовым распределениям, с кодом, построенным по весовым распределениями, оптимизированными для двоично-симметричного канала. Также приводятся результаты влияние дополнительного шага оценки состояний канала перед алгоритмом распространения доверия (Gilbert-Elliott Belief Propagation, GE-BP) [7]. Построение LDPC-кодов на основе весовых распределений выполняется с использованием алгоритма наращивания ребер [25]. Алгоритм BP и GE-BP алгоритм используют 30 итераций. Логарифмические отношения правдоподобия для BP и GE- BP алгоритмов вычисляются из принятых символов канала y_i как $L_i = (1 - 2y_i)\log(1 - p)/p$, где p это эквивалентная вероятность ошибки на бит, вычисляемая как CBEP.

На рисунке 3, результаты моделирования представлены для канала ГЭ с параметрами $P_{GB} = 0.01$, $P_G = 0.01$, $P_B = 0.5$, и изменяющейся вероятностью P_{BG}. Рассматривается код длины $N = 961$ и числом информационных символов $K = 441$. Можно заметить, что вероятность ошибки декодирования кода, основанного на оптимизированном (обозначенном звездочкой) весовом распределении, ниже по сравнению с декодированием кода, построенного по весовым распределениям для двоично-симметричного канала. Таким образом, можно заключить, что оптимизированная конструкция кода обеспечивает более эффективное исправление пакетов ошибок в канале ГЭ.

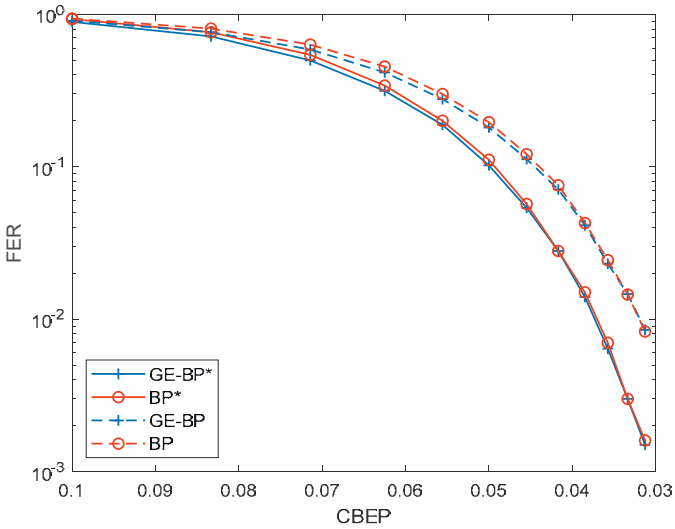

Рис. 3. Сравнение конструкций LDPC-кодов ($P_{GB} = 0.01$)

На рисунке 4, результаты моделирования представлены для канала ГЭ с параметрами $P_{GB} = 0.001$, $P_G = 0.01$, $P_B = 0.5$, и изменяющейся вероятностью P_{BG}. Можно видеть, что в условиях канала с более редкими пакетами код с оптимизированным распределением все еще дает показывает низкую вероятность ошибки. Из рисунков 3 и 4 можно видеть, что декодирование BP с дополнительным этапом оценки состояний канала, позволяет уменьшить вероятность ошибки в случае более частых пакетов.

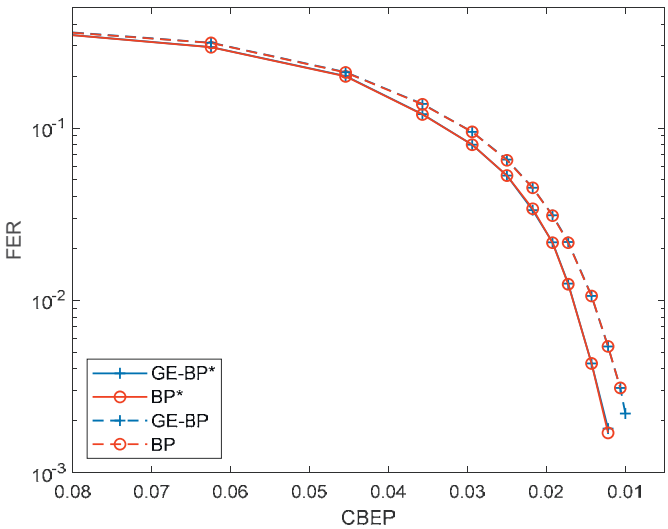

Рис. 4. Сравнение конструкций LDPC-кодов ($P_{GB} = 0.001$)

Второй сценарий исследует вероятность ошибки (n, k) LDPC-кода и кода-произведения с использованием двухкомпонентных БЧХ-кодов с параметрами (n_1, k_1) и (n_2, k_2) при передаче по каналу ГЭ. На рисунке 5, коды-произведения с компонентными БЧХ кодами с различными параметрами сравниваются в канале ГЭ с параметрами P_{GB} = 0.01, P_G = 0.01, P_B = 0.5, и изменяющейся вероятностью P_{BG}. Рассматриваются следующие пары параметров компонентных кодов (n_1, k_1), (n_2, k_2): первая пара – (63, 51), (15, 7), вторая пара – (31, 21), (31, 21), и третья пара – (15, 7), (63, 51). Декодирование осуществляется алгоритмом Берлекампа-Месси (Berlekamp-Massey, BM).

Результаты моделирования показывают, что код с большим числом строк достигает более низкой вероятности ошибки. Это происходит из следующего наблюдения: предположим, что финальное кодовое слово, передаваемое в канал, состоит из конкатенации векторов столбцов кода-произведения в один вектор. После того, как канал воздействует на передаваемый вектор, можно заметить, что пакеты влияют на передаваемый вектор по столбцам, и чем больше длина кода, тем меньше столбцов будет воздействовать на пакеты. Хотя некоторые кодовые слова столбцов будут почти повреждены, на код строки ошибки окажут меньшее влияние, что приведет к более эффективному исправлению ошибок.

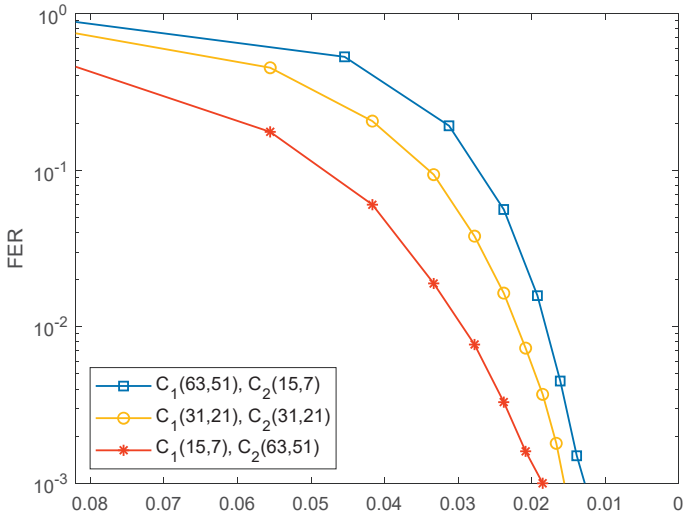

Рис. 5. Сравнение конструкций компонентных кодов (P_{GB} = 0.01)

На рисунке 6 представлено сравнение по вероятности ошибки для оптимизированного (961, 441) LDPC-кода и кода-произведения с двумя БЧХ компонентными кодами с параметрами (15, 7) и (63, 51) в канале ГЭ с параметрами P_{GB} = 0.01, P_G = 0.01, P_B = 0.5. LDPC-код показывает меньшую вероятность ошибки на больших значениях СВЕР и более высокую вероятность ошибки на меньших значениях СВЕР.

На рисунке 7 представлены результаты сравнение по вероятности ошибки полярного кода, оптимизировано с использованием генетического алгоритма (GA), и полярного кода с конструкцией из стандарта 5G для коррелированного Рэлеевского канала с различными коэффициентами корреляции. Параметры полярного кода – N = 1024, K = 512.

В генетическом алгоритме используется турнирный отбор и равномерный кроссовер, размер популяции равен 20 [23].

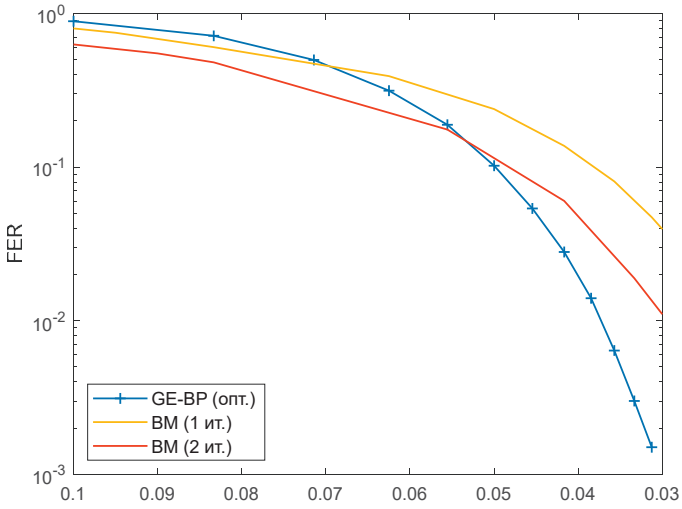

Рис. 6. Сравнение LDPC-кода и кода-произведения (P_{GB} = 0.01)

Исходная популяция получена из последовательности 5G и ее случайных модификаций. Оптимизация конструкции выполнялась для алгоритма SC и различных коэффициентов корреляции канала. Можно заметить, что для каждого коэффициента корреляции оптимизированный полярный код достигает более низкой вероятность ошибки с наибольшим выигрышем в 0,3 дБ при ρ = 0.999.

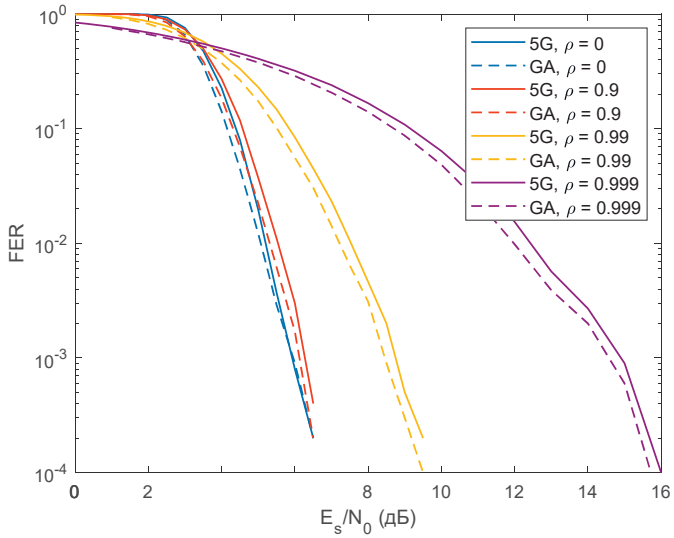

Рис. 7. Сравнение конструкций полярных кодов при декодировании алгоритмом последовательного исключения

Заключение

В данной статье приводится исследование адаптации кодовых схем для каналов с памятью. Рассмотрены методы оптимизации LDPC-кодов со стороны кодера и декодера, позволяющие уменьшить вероятность ошибки в канале ГЭ и достигать выигрыша в 0.5 СВЕР на вероятности ошибки 10^{-2}.

Исследовано влияние параметров компонентных кодов кодов-произведений на пакетную корректирующую способность. Показано, что адаптированные под параметры канала и длину пакетов компонентные коды позволяют достигать выигрыша в 0,15 СВЕР на вероятности ошибки 10^{-2}. Показано, что адаптированные коды-произведения по сравнению с a LDPC-кодами показывают меньшую вероятность ошибки на больших значениях СВЕР, и большую на меньших значениях СВЕР.

Приведены результаты моделирования оптимизированного полярного кода канале с памятью, описываемого моделью коррелированного Рэлеевского канала с различными коэффициентами корреляции. Замечено, что оптимизированная конструкция полярного кода с использованием генетического алгоритма лучше справляется с исправлением пакетов ошибок по сравнению с конструкцией полярного кода из стандарта 5G с наибольшим выигрышем в 0.3 дБ при $\rho = 0.999$.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, соглашение № FSRF-2023-0003, "Фундаментальные основы построения помехозащищенных систем космической и спутниковой связи, относительной навигации, технического зрения и аэрокосмического мониторинга".

Литература

1. *Burr A.* Modulation and coding: for wireless communications. NJ: Prentice Hall, 2001. 360 p.

2. *Gilbert E.N.* Capacity of a burst-noise channel // The Bell System Technical Journal. 1960. Vol. 39. No. 5, pp. 1253-1265.

3. *Elliott E.O.* Estimates of error rates for codes on burst-noise channels // The Bell System Technical Journal. 1963. Vol. 42. No. 5, pp. 1977-1997.

4. *Kennedy R.S.* Fading dispersive communication channels. NY: Wiley-Interscience, 1969. 282 p.

5. *Lin S., Li J.* Fundamentals of Classical and Modern Error-Correcting Codes. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2022, 840 p.

6. *Eckford A.W., Kschischang F.R., Pasupathy S.* Analysis of low-density parity-check codes for the Gilbert-Elliott channel // IEEE Transactions on Information Theory. 2005. Vol. 51, pp. 3872-3889.

7. *Eckford A.W., Kschischang F.R., Pasupathy S.* On designing good LDPC codes for Markov channels // IEEE Transactions on Information Theory. 2006, Vol. 53, pp. 5-21.

8. *Fang Y., Chen J.* Decoding Polar Codes for a Generalized Gilbert-Elliott Channel with Unknown Parameter // IEEE Transactions on Communications. 2021. Vol. 69. No. 10, pp. 6455-6468.

9. *Pyndiah R.M.* Near-Optimum Decoding of Product Codes: Block Turbo Codes // IEEE Transactions on Communications. 1998. Vol. 46. No. 8, pp. 1003-1010.

10. *Richardson T., Urbanke R.* Modern coding theory. Cambridge, MA: Cambridge university press, 2008. 590 p.

11. *Berber S.* Discrete Communication Systems. Oxford, MA: Oxford University Press, 2021. 912 p.

12. *Gallager R.G.* Low Density Parity Check Codes. Cambridge, MA: MIT Press, 1963. 90 p.

13. *Elias* P. Error-free coding // IRE Transactions on Information Theory. 1954. Vol. 4, pp. 29-37.

14. *Arıkan E.* Channel polarization: A method for constructing capacity-achieving codes for symmetric binary-input memoryless channels // IEEE Trans. Inf. Theory. 2009. Vol. 55. No. 7, pp. 3051-3073.

15. Chairman's Notes of Agenda Item 7.1.5 Channel Coding and Modulation, document R1-1613710, 3GPP, Nov. 2016. [Online]. URL: http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_87/Docs/R1-1613710.zip

16. *Tal I., Vardy A.* List decoding of polar codes. IEEE Transactions on Information Theory. 2015. Vol. 61. No. 5, pp. 2213-2226.

17. *Niu K, Chen K.* CRC-aided decoding of polar codes. IEEE Communications Letters. 2012. Vol. 16. No. 10, pp. 1668-1671.

18. *Arıkan E.* Polar codes: A pipelined implementation. Proceedings of the 4th International Symposium on Broadband Communication (ISBC 2010) (Melaka, Malaysia, on July 11-14, 2010). Malaysia, 2010, pp. 1-3.

19. *Hou J., Siegel P.H., Milstein L.B.* Performance analysis and code optimization of low-density parity-check codes on Rayleigh fading channels // IEEE Journal on Selected Areas in Communications. 2001. Vol. 19, No. 5, pp. 924-934.

20. *Ovchinnikov A., Fominykh A.* About Burst Decoding for Block-Permutation LDPC Codes. Galinina, O., Andreev, S., Balandin, S., Koucheryavy, Y. (eds) Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN ruSMART 2020 // Lecture Notes in Computer Science. 2020. Vol. 12525, pp. 393-401.

21. *Veresova A.M., Ovchinnikov A.A.* About one algorithm for correcting bursts using block-permutation LDPC-codes. 2019 Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF) (Saint Petersburg, on June 03-07, 2019), Saint Petersburg, 2019, pp. 1-4.

22. *Vangala H., Viterbo E., Hong Y.* A comparative study of polar code constructions for the AWGN channel //arXiv preprint arXiv:1501.02473. 2015, pp.1-9.

23. *Abdelkhalik O.* Algorithms for Variable-Size Optimization: Applications in Space Systems and Renewable Energy (1st ed.). Boca Raton: CRC Press, 2021, 230 p.

24. *Elkelesh A., Ebada M., Cammerer S., ten Brink S.* Decoder-tailored polar code design using the genetic algorithm. IEEE Transactions on Communications. 2019. Vol. 67. No. 7, pp. 4521-4534.

25. *MacKay D.J.C.* Good error-correcting codes based on very sparse matrices // IEEE Transactions on Information Theory, 1999. Vol. 45. No. 2, pp. 399-431.

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF ERROR-CORRECTING CODING SCHEMES FOR CHANNELS WITH RAYLEIGH FADING

ANDREI A. OVCHINNIKOV
St-Petersburg, Russia

ANNA A. FOMINYKH
St-Petersburg, Russia

KEYWORDS: *channels with memory, low-density parity-check codes, product codes, iterative decoding, polar codes.*

ABSTRACT

Intoduction: Conventional approach to perform error-correcting decoding in channels with memory is an adoption of interleaving, which increases the receiver complexity and delay. In order to avoid these limitations, approaches for adapting an error-correcting scheme for memory channels may be used. One approach is to use error-correcting codes with modified design and decoding procedure, taking into account the presence of error bursts in the channel. Another approach to adapting the coding scheme for burst error correction is to use product codes with iterative decoding algorithms. Component codes of product codes themselves may not be able to correct error bursts, but a two-dimensional structure of product codes operating as an artificial interleaver and iterative decoding allow for correction of grouping errors. **Purpose:** The purpose of the study is to analyze the methods of error-correcting code adaptation to burst error correction in channels with memory in order to reduce the probability of error. **Results:** The study considered methods of error-correcting code scheme adaptation for low-density parity-check codes, polar codes, and product codes for burst error correction in Gilbert-Elliott channel (GE) and correlated Rayleigh fading channel with different correlation coefficients. Degree distribution of low-density parity-check code was optimized for GE channel. The influence of selected parameters of product code component codes on burst error correction in the GE channel was analyzed. The structure of the polar code has been optimized using a genetic algorithm for the correlated Rayleigh channel, which outperforms the 5G polar code design in terms of error probability. **Discussion:** Existing error-correcting code schemes do not provide theoretically possible limits, so the question remains of developing coding and decoding schemes capable of reaching theoretical limits.

REFERENCES

1. A. Burr (2001). Modulation and coding: for wireless communications. NJ: Prentice Hall, 360 p.

2. E.N. Gilbert (1960). Capacity of a burst-noise channel. *The Bell System Technical Journal*. Vol. 39. No. 5, pp. 1253-1265.

3. E.O. Elliott (1963). Estimates of error rates for codes on burst-noise channels. *The Bell System Technical Journal*. Vol. 42. No. 5, pp. 1977-1997.

4. R.S. Kennedy (1969). Fading dispersive communication channels. NY: Wiley-Interscience, 282 p.

5. S. Lin, J. Li (2022). Fundamentals of Classical and Modern Error-Correcting Codes. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 840 p.

6. A.W. Eckford, F.R. Kschischang, S. Pasupathy (2005). Analysis of low-density parity-check codes for the Gilbert-Elliott channel. *IEEE Transactions on Information Theory*. Vol. 51, pp. 3872-3889.

7. A.W. Eckford, F.R. Kschischang, S. Pasupathy (2006). On designing good LDPC codes for Markov channels. IEEE Transactions on Information Theory. Vol. 53, pp. 5-21.

8. Y.Fang, J. Chen (2021). Decoding Polar Codes for a Generalized Gilbert-Elliott Channel With Unknown Parameter. *IEEE Transactions on Communications*. Vol. 69. No. 10, pp. 6455-6468.

9. R.M. Pyndiah (1998). Near-Optimum Decoding of Product Codes: Block Turbo Codes. *IEEE Transactions on Communications.* Vol. 46. No. 8, pp. 1003-1010.

10. T. Richardson, R. Urbanke (2008). Modern coding theory. Cambridge, MA: Cambridge university press, 590 p.

11. S. Berber (2021). Discrete Communication Systems. Oxford, MA: Oxford University Press, 912 p.

12. R.G. Gallager (1963). Low Density Parity Check Codes. Cambridge, MA: MIT Press, 90 p.

13. P. Elias (1954). Error-free coding. *IRE Transactions on Information Theory*. Vol. 4, pp. 29-37.

14. E. Arikan (2009). Channel polarization: A method for constructing capacity-achieving codes for symmetric binary-input memoryless channels. *IEEE Trans. Inf. Theory*. Vol. 55. No. 7, pp. 3051-3073.

15. Chairman's Notes of Agenda Item 7.1.5 Channel Coding and Modulation, document R1-1613710, 3GPP, Nov. 2016. [Online]. URL: http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_87/Docs/R1-1613710.zip

16. I. Tal, A. Vardy (2015). List decoding of polar codes. *IEEE Transactions on Information Theory*. Vol. 61. No. 5, pp. 2213-2226.

17. K. Niu, K. Chen (2012). CRC-aided decoding of polar codes. *IEEE Communications Letters*. Vol. 16. No. 10, pp. 1668-1671.

18. E. Arikan (2010). Polar codes: A pipelined implementation. *Proceedings of the 4th International Symposium on Broadband Communication (ISBC 2010)* (Melaka, Malaysia, on July 11-14, 2010). Malaysia, pp. 1-3.

19. J. Hou, P.H. Siegel, L.B. Milstein (2021). Performance analysis and code optimization of low-density parity-check codes on Rayleigh

fading channels. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*. Vol. 19. No. 5, pp. 924-934.

20. A. Ovchinnikov, A. Fominykh (2020). About Burst Decoding for Block-Permutation LDPC Codes. Galinina, O., Andreev, S., Balandin, S., Koucheryavy, Y. (eds) Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN ruSMART 2020. *Lecture Notes in Computer Science*. Vol. 12525, pp. 393-401.

21. A.M. Veresova, A.A. Ovchinnikov (2019). About one algorithm for correcting bursts using block-permutation LDPC-codes. *2019 Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF)*, Saint Petersburg, 2019, pp. 1-4.

22. H. Vangala, E. Viterbo, Y. Hong (2015). A comparative study of polar code constructions for the AWGN channel //arXiv preprint arXiv:1501.02473, pp.1-9.

23. O. Abdelkhalik (2021). Algorithms for Variable-Size Optimization: Applications in Space Systems and Renewable Energy (1st ed.). Boca Raton: CRC Press, 230 p.

24. A. Elkelesh, M. Ebada, S. Cammerer, S. ten Brink (2019). Decoder-tailored polar code design using the genetic algorithm. *IEEE Transactions on Communications*. Vol. 67, No. 7, pp. 4521-4534.

25. D.J.C. MacKay (1999). Good error-correcting codes based on very sparse matrices. *IEEE Transactions on Information Theory*. Vol. 45. No. 2, pp. 399-431.

INFORMATION ABOUT AUTHORS:

Andrei A. Ovchinnikov, PhD, Docent, Docent of Institute of Radio Engineering, Electronics and Communications Technologies, Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint Petersburg,Russia, mldoc@vu.spb.ru

Anna A. Fominykh, Assistant of Institute of Radio Engineering, Electronics and Communications Technologies, Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint Petersburg, Russia, aawat@ya.ru

For citation: Ovchinnikov A.A., Fominykh A.A. Analysis and optimization of error-correcting coding schemes for channels with Rayleigh fading. *H&ES Reserch*. 2023. Vol. 15. No 3. P. 47-56. doi: 10.36724/2409-5419-2023-15-3-47-56 (In Rus)